



# Inteligencia Computacional: Enunciado Laboratorio 1

## Primer Semestre 2019

**Profesor:** Max Chacón Pacheco

**Ayudante:** Felipe-Andrés Bello Robles

**Fecha Entrega:** 22 de abril del 2019

### Objetivos:

Estudiar e interpretar los datos correspondientes a cada base de datos. Para ello es necesario explicar de forma detallada el significado de clases, atributos y sus valores, lo que permitirá obtener el correcto análisis del problema planteado.

**Aspectos importantes a considerar:** Para obtener los resultados y cumplir los objetivos del laboratorio, se debe tener en cuenta los siguientes puntos:

Buscar la descripción de los datos en la página dada en la parte de observaciones y así lograr el estudio correcto del problema. Además, **deben** consultar los diferentes artículos relacionados, los cuales han sido seleccionados porque utilizan dicha base de datos. De ésta manera obtendrá una interiorización apta para poder desarrollar los sucesivos laboratorios, pues utilizará la misma base de datos durante todo el semestre.

Para el estudio de los atributos de su problema, se recomienda, además de la descripción detallada de éstos, deben aplicar técnicas de **estadística descriptiva e inferencial** según corresponda, tales como: Medidas de centralización (media, moda y mediana), distribución de probabilidades y Medidas de dispersión (rango y varianza), test de hipótesis, análisis de varianza, etc... Para ello, es necesario utilizar "R" <http://www.r-project.org/> y así obtener un conocimiento un poco más profundo de la base de datos, por ejemplo las relaciones que existen entre las variables del problema mediante visualización. Finalmente, si es que es posible, se recomienda incluir información relevante entregada por un experto en el área de su problema, que ayude determinar la importancia de los atributos y descripción del problema.

Archivos de datos: archivo \*.data, archivo \*.names

**Informe:**

El informe se debe regir por el reglamento de titulación v 1.3, apéndice C, apartado C.3 y contener los siguientes puntos:

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Informe | Puntos a evaluar                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje |
|         | Presentación, ortografía y redacción.                                                                                                                                                                                                                                              | 10%        |
|         | Introducción.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15%        |
|         | Descripción del problema. Debe contener dos secciones: “Descripción de la base de datos” y “Descripción de clases y variables”. En este contexto debe quedar explícito el significado de cada una de las variables involucradas, como también las instancias de cada una de ellas. | 25%        |
|         | Análisis Estadístico e Inferencial según corresponda                                                                                                                                                                                                                               | 25%        |
|         | Conclusiones respecto al problema y respecto al análisis del conjunto de datos                                                                                                                                                                                                     | 20%        |
|         | Referencias: usar formato APA, y citar en el texto al autor según corresponda                                                                                                                                                                                                      | 5%         |

**Observaciones:**

Consultas al mail [Felipe.bello@gmail.com](mailto:Felipe.bello@gmail.com), [Felipe.bello@usach.cl](mailto:Felipe.bello@usach.cl)

Para la entrega de la tarea, debe subirla al sitio Usach Virtual hasta las 23:55 horas del día lunes 22 de abril. En caso que no exista entrega hasta antes de ésta hora, se someterá el trabajo a descuento. Se descontará 1 punto por cada día de atraso

La información de las bases de datos se encuentra en la página: <http://archive.ics.uci.edu/ml/>

Se recomienda el uso de Rstudio o del entorno ANACONDA para trabajar con R.

Para aprobar el laboratorio es obligación realizar **TODAS** las experiencias